

Física FMJ 2018

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FMJ 2018

2 Gabarito

1 FMJ 2018

Exercício 1. (FMJ) O fluxo de calor (ϕ) através de uma parede condutora que separa duas regiões, A e B, é definido pela relação $\phi = Q/\Delta t$, em que Q é a quantidade de calor que passa pela parede em um intervalo de tempo Δt . Segundo a Lei de Fourier, esse mesmo fluxo é dado por:

$$\phi = \frac{k \cdot S \cdot (\theta_A - \theta_B)}{d}$$

em que S é a área da seção transversal da parede, d é a sua espessura, $(\theta_A - \theta_B)$ é a diferença de temperatura entre um lado e o outro da parede e k é o coeficiente de condutividade térmica do material dessa parede.

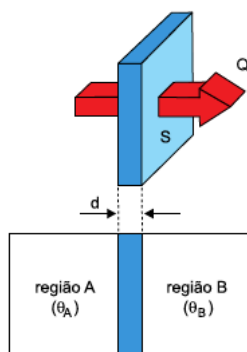


Figura 1:

No Sistema Internacional de Unidades, o coeficiente de condutividade térmica pode ser expresso na unidade

- (A) $JmKs^{-1}$
- (B) $Jm^{-1}K^{-1}s^{-1}$
- (C) $J^2m^2K^{-1}s^{-1}$
- (D) $J^2m^{-1}Ks^{-1}$
- (E) $J^{-1}mKs^2$

Exercício 2. (FMJ) Um garoto lança uma pedra verticalmente para cima a partir do solo no instante $t = 0$. O gráfico representa a altura (h) dessa pedra em função do tempo.

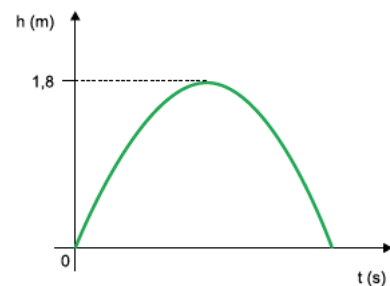


Figura 2:

Adotando $g = 10m/s^2$ e desprezando a resistência do ar, a velocidade dessa pedra no instante $t = 0,5s$ é igual a

- (A) 5 m/s.
- (B) 4 m/s.
- (C) 2 m/s.
- (D) 3 m/s.
- (E) 1 m/s.

Exercício 3. (FMJ) A associação de polias representada na figura foi feita para facilitar a movimentação vertical de cargas em determinado armazém. Utilizando esse dispositivo, um rapaz mantém suspensa, em repouso, uma caixa de 54 kg.

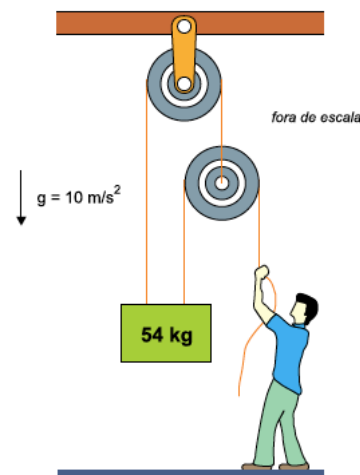


Figura 3:

Considerando as polias ideais, para manter a caixa parada na posição indicada, a força de tração que o rapaz aplica na corda que ele está puxando verticalmente é igual a

- (A) 90 N. (B) 45 N. (C) 180 N. (D) 270 N. (E) 320 N.

Exercício 4. (FMJ) Os satélites geoestacionários orbitam a Terra em movimento circular e uniforme a uma distância próxima de 42 400 km de seu centro, trocando informações com antenas fixas na Terra. Para que isso seja possível, esses satélites giram com a mesma velocidade angular com que a Terra gira em torno de seu eixo imaginário.

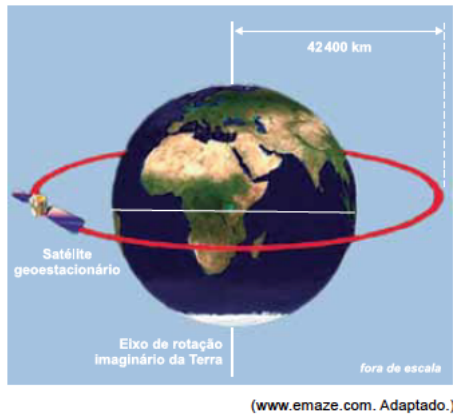


Figura 4:

Considerando um satélite geoestacionário nas condições descritas, é correto afirmar que

- (A) sua velocidade escalar é igual à das antenas fixas.
- (B) seu período de rotação ao redor da Terra é próximo de 12 h.
- (C) sua aceleração é igual a zero.
- (D) sua velocidade escalar não depende de sua massa.
- (E) sua velocidade escalar é menor do que a das antenas fixas.

Exercício 5. (FMJ) de altura h em relação ao nível mais baixo. Um bloco A, de massa m , é abandonado de uma altura $H > h$ e colide frontalmente, de forma perfeitamente elástica, com o bloco B, também de massa m , em repouso no nível mais baixo da pista.

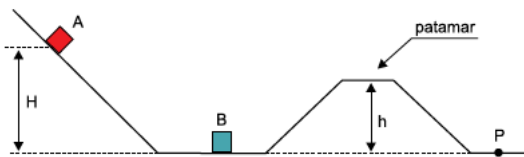


Figura 5:

Desprezando o atrito e a resistência do ar e sabendo que os corpos não perdem contato com a pista em momento algum, é correto afirmar que, após a colisão, o bloco A

- (A) retorna até a altura h e o bloco B não atinge o patamar.
- (B) retorna para a altura H e o bloco B não atinge o patamar.
- (C) retorna para a altura H e o bloco B ultrapassa o patamar, atingindo o ponto P.
- (D) para no local da colisão e o bloco B ultrapassa o patamar, atingindo o ponto P.
- (E) para no local da colisão e o bloco B para sobre o patamar.

Exercício 6. (FMJ) Um cilindro maciço de volume constante está totalmente imerso em água quando começa a ser puxado verticalmente para cima por meio de um fio ideal, até sua emergência completa.

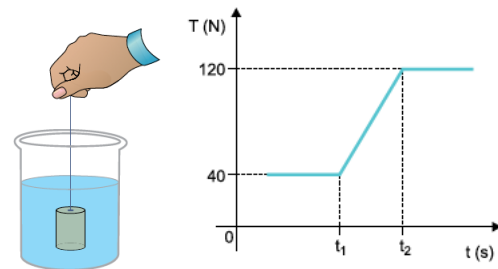


Figura 6:

A intensidade da força de tração no fio varia em função do tempo conforme o gráfico. No instante t_1 , o cilindro inicia a saída da água e, no instante t_2 , ele sai por completo.

Considere que $g = 10 \text{ m/s}^2$, que a densidade da água é igual 10^3 kg/m^3 e que a resistência imposta pelo ar e pela água são desprezíveis. Se durante todo o tempo o movimento do cilindro é retilíneo e uniforme, seu volume é igual a

- (A) $6 \times 10^{-3} \text{ m}^3$.
- (B) $8 \times 10^{-3} \text{ m}^3$.
- (C) $4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$.
- (D) $3 \times 10^{-3} \text{ m}^3$.
- (E) $12 \times 10^{-3} \text{ m}^3$.

Exercício 7. (FMJ) Um raio de luz monocromático que se propaga pelo ar incide no centro da base de um sólido com a forma de um cilindro circular reto, de raio A , feito de um material homogêneo e transparente. Esse raio passa a se propagar pelo interior do cilindro e refrata novamente para o ar de forma rasante à superfície lateral do cilindro.

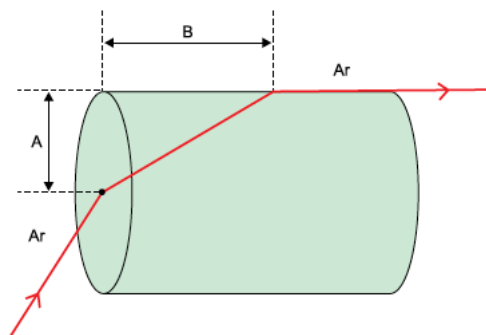


Figura 7:

Considerando o índice de refração absoluto do ar $n_{Ar} = 1$ e as informações da figura, o índice de refração absoluto do material com que o cilindro é feito é igual a

- (A) $n = \frac{\sqrt{A^2 + B^2}}{A}$
 (B) $n = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}$
 (C) $n = \sqrt{\frac{A+B}{B}}$
 (D) $n = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}}$
 (E) $n = \frac{\sqrt{A^2 + B^2}}{B}$

Exercício 8. (FMJ) Uma onda transversal propaga-se, com velocidade constante, para direita, por uma corda elástica tracionada. Na figura, a linha contínua representa a corda em um instante t_1 e a linha pontilhada, em um instante t_2 , tal que $t_2 - t_1$ é menor do que o período de oscilação dos pontos da corda.

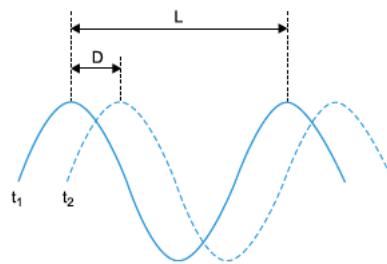


Figura 8:

Considerando as medidas indicadas na figura, a frequência de oscilação dos pontos da corda é igual a

- (A) $\frac{L}{(t_2 - t_1)D}$ (B) $\frac{D}{(t_2 - t_1)L}$ (C) $\frac{D}{2(t_2 - t_1)L}$ (D) $\frac{L-D}{(t_2 - t_1)L}$ (E) $\frac{2L}{(t_2 - t_1)D}$

Exercício 9. (FMJ) Quatro cargas puntiformes fixas, q_A , q_B , q_C e q_D , estão dispostas em um mesmo plano, conforme a figura. Sabe-se que $q_A = q_B = +q$ e que $q_C = q_D = -q$.

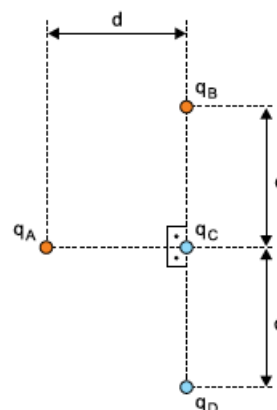


Figura 9:

Sabendo que a força elétrica de atração entre as cargas q_A e q_C tem intensidade F e considerando as distâncias apresentadas na figura, a resultante das forças elétricas que as cargas q_A , q_B e q_D exercem sobre a carga q_C tem intensidade

- (A) $3F$ (B) $F\sqrt{2}$ (C) $F\sqrt{5}$ (D) $F\sqrt{3}$ (E) $3F$

Exercício 10. (FMJ) O circuito da figura foi montado com oito resistores ôhmicos e um gerador ideal. Os fios de ligação utilizados não apresentam resistência elétrica considerável.

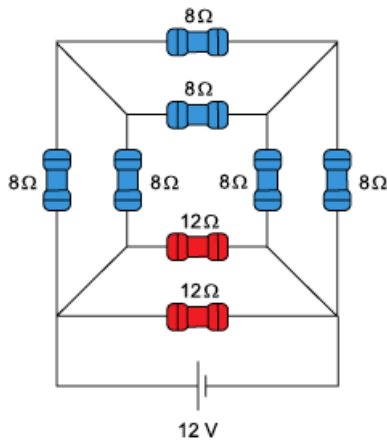


Figura 10:

A potência elétrica total dissipada nesse circuito é
(A) 36 W. (B) 24 W. (C) 48 W. (D) 12 W. (E) 60 W.

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Solução 2. (E)

Solução 3. (C)

Solução 4. (D)

Solução 5. (D)

Solução 6. (B)

Solução 7. (E)

Solução 8. (B)

Solução 9. (C)

Solução 10. (A)

Resistência equivalente: $R_{eq} = 12\Omega/3 = 4\Omega$

$U = Ri \rightarrow 12V = 4\Omega \cdot i \rightarrow i = 3A$

$P = Ui \rightarrow P = 12V \cdot 3A = 36W$